



Trabajo Fin de Máster

máster universitario en modelización
y análisis de datos económicos

Determinantes y eficacia de la ayuda externa en África subsahariana: un análisis comparativo entre los bloques occidental y chino (2002-2021)

Determinants and Effectiveness of Foreign Aid in Sub-Saharan Africa: A Comparative Analysis Between the Western and Chinese Blocs (2002-2021)

Nº de palabras (excluidos bibliografía y anexos): 8869

Curso académico: 2025/2026

Autor: Gonzalo Cruz Cañizares

Correo electrónico: gonzalo.cruzc@hotmail.com

Tutor: Víctor Manuel Casero Alonso

Fecha: Junio 2026

Firma autor

Firma tutor



Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Ronda de Toledo, s/n • 13071-Ciudad Real (España) • Tlf. +34 926 295 300

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. CONTEXTO	4
1.2. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO	5
1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO	6
2. MARCO TEÓRICO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO	7
2.1. LOS MODELOS OCCIDENTAL Y CHINO DE AYUDA EXTERNA	7
2.2. LA EFICACIA DE LA AYUDA EXTERNA: LA PARADOJA MICRO- MACRO	7
3. DATOS Y METODOLOGÍA	9
3.1. BASE DE DATOS	9
3.2. HOMOGENEIZACIÓN DE LOS FLUJOS FINANCIEROS	10
3.3. TRATAMIENTO DE DATOS Y VALORES AUSENTES (NAs)	11
3.4. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO EMPÍRICO	12
3.4.1. Modelos de Corte Transversal	13
3.4.2. Modelos de Datos de Panel	14
3.5. ANÁLISIS EXPLORATORIO	15
4. ANÁLISIS EMPÍRICO Y RESULTADOS	18
4.1. EVOLUCIÓN TEMPORAL: ANÁLISIS DE CORTES TRANSVERSALES	18
4.1.1. Determinantes de la Ayuda Occidental	18
4.1.2. Determinantes de la Ayuda China	20
4.2. DETERMINANTES ESTRUCTURALES: ANÁLISIS DE DATOS DE PANEL	22
4.3. LA EFICACIA DE LA AYUDA: IMPACTO SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO	26
5. CONCLUSIONES	29
6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	32
BIBLIOGRAFÍA	34
ANEXO I. BASE DE DATOS	36
ANEXO II. ANÁLISIS DE MULTICOLINEALIDAD DE LOS MODELOS DE CORTE TRANSVERSAL	39

ANEXO III. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE RESIDUOS DE LOS MODELOS DE CORTE TRANSVERSAL.....	40
ANEXO IV. CÓDIGO EMPLEADO	43

RESUMEN

Este Trabajo de Fin de Máster analiza los determinantes y la eficacia de la financiación en África subsahariana de 2002 a 2021, diferenciando la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) occidental de los fondos procedentes de China. Mediante un panel de datos de 46 países y un modelo de efectos fijos, el análisis revela dos hallazgos. Primero, Occidente premia la buena gobernanza, mientras que China aplica no injerencia. Segundo, se confirma la "paradoja micro-macro" (Mosley, 1986): ningún flujo impacta significativamente en el crecimiento del PIB. El desarrollo africano depende de factores institucionales endógenos como el control de la corrupción.

ABSTRACT

This Master's Thesis analyzes the determinants and effectiveness of foreign financing in Sub-Saharan Africa from 2002 to 2021, differentiating Western Official Development Assistance (ODA) from funds from China. Using a 46-country data panel and a Fixed Effects model, it reveals two findings. Firstly, the West rewards good governance, while China applies non-interference. Secondly, the "micro-macro paradox" (Mosley, 1986) is confirmed: neither flow significantly impacts GDP growth. African development depends on endogenous institutional factors as the control of corruption.

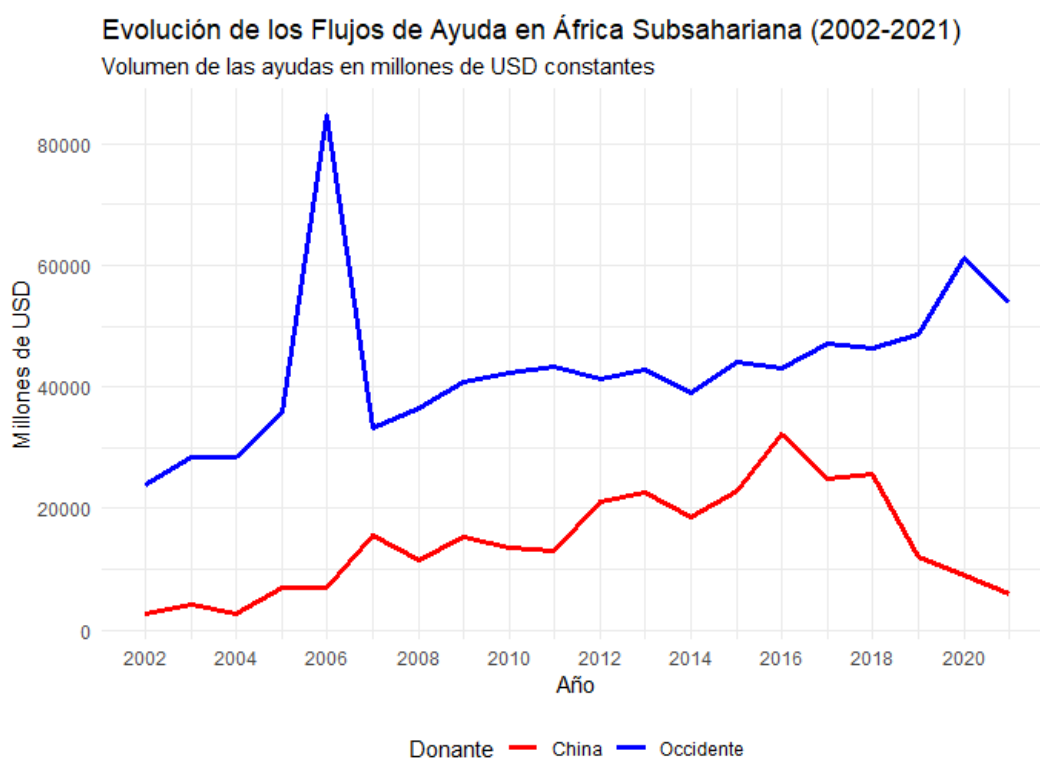
1. INTRODUCCIÓN

1.1. CONTEXTO

En las últimas décadas, África se ha convertido en uno de los grandes focos geopolíticos a nivel mundial. La financiación externa en África subsahariana, que ha sido fundamental para su desarrollo estructural, tenía su procedencia casi exclusiva en los donantes occidentales (Economic Research Southern Africa, 2016). Sin embargo, con la entrada del Siglo XXI, se ha experimentado un giro radical de este escenario.

La aparición de la República Popular China como un principal prestamista e inversora en la región ha transformado el panorama financiero (sirva de ilustración la Figura 1). En la actualidad, los Estados africanos disponen de una vía de financiación alternativa y paralela a la proveniente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que ha generado una gran competencia entre el bloque occidental y el chino. Esta coexistencia de flujos de origen y objetivos tan distintos plantea la cuestión sobre qué modelo funciona mejor para impulsar el desarrollo real del continente.

Figura 1: Evolución comparada de los flujos de ayuda occidental y china en África subsahariana (2002-2021)



A pesar de la gran cantidad de capital que ingresa África subsahariana anualmente, el debate sobre si estos fondos logran realmente estimular el crecimiento económico sigue abierto. La mayoría de los estudios previos sobre esta temática han agrupado toda la ayuda extranjera en una única variable general, asumiendo que esta impacta de la misma manera en las economías receptoras indistintamente de la fuente de financiación.

La relevancia de este Trabajo de Fin de Máster se encuentra en corregir ese enfoque. Al separar los fondos procedentes de Occidente de aquellos de origen chino, este estudio tiene el propósito de proporcionar una visión más clara sobre cómo reacciona el Producto Interior Bruto (PIB) africano ante cada tipo de prestamista. Los resultados obtenidos buscan aportar mayor entendimiento sobre la eficacia real de la financiación internacional y ser de utilidad tanto para el análisis macroeconómico como para la evaluación de las políticas de cooperación.

1.2. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO

El objetivo principal de este Trabajo es analizar empíricamente, mediante un enfoque comparativo, cuáles son los determinantes que motivan la asignación de flujos financieros hacia África subsahariana y evaluar su eficacia en el crecimiento económico del país receptor, contrastando la Ayuda Oficial al Desarrollo del bloque occidental con la financiación estatal del bloque chino.

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo general, la presente investigación buscará dar respuesta a dos preguntas:

- **Pregunta 1:** ¿Cuáles son los factores geopolíticos, económicos e institucionales que determinan la asignación de ayuda financiera a África Subsahariana por parte tanto de Occidente como de la República Popular China?
- **Pregunta 2:** ¿Tienen estos flujos externos un impacto real y significativo en el crecimiento económico del país receptor, o el desarrollo depende fundamentalmente de otros factores?

1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Esta investigación se estructura en seis secciones fundamentales. Tras esta introducción, se desarrolla el marco teórico, donde se analiza la evolución histórica de la condicionalidad occidental, la disrupción del modelo chino y las discusiones de la literatura económica sobre la eficacia de la ayuda externa a nivel macroeconómico.

Posteriormente, se detalla la metodología, presentando las fuentes de los datos, la selección y justificación de las variables empleadas y la especificación de los modelos empleados. Después, se exponen los resultados de las regresiones econométricas y sus implicaciones analíticas. Finalmente, se recogen las conclusiones generales de este estudio, así como las limitaciones del estudio empírico y las posibles futuras líneas de investigación.

2. MARCO TEÓRICO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

2.1. LOS MODELOS OCCIDENTAL Y CHINO DE AYUDA EXTERNA

La asistencia financiera hacia los países en vías de desarrollo ha estado dominada tradicionalmente por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. La literatura académica ha mostrado que la asignación de la AOD generalmente no responde de manera exclusiva a criterios de necesidad económica o pobreza. El trabajo de Alesina y Dollar (2000) señala que los flujos financieros de Occidente están condicionados por lazos históricos coloniales, alianzas políticas en el marco de las Naciones Unidas y, fundamentalmente, por la exigencia de reformas gubernamentales. El bloque occidental impone condiciones de carácter político, priorizando a aquellas naciones que muestran avances en la democratización.

Sin embargo, durante estas dos últimas décadas, el monopolio de Occidente en la ayuda a África subsahariana ha desaparecido debido a la entrada de la economía china. A diferencia del enfoque occidental, centrado en la asistencia social y la mejora de calidad institucional, la estrategia de Pekín se basa en la exportación de su propio modelo de desarrollo: el crecimiento impulsado por la construcción de infraestructuras y la expansión del tejido productivo (Bräutigam, 2011).

Desde el punto de vista geopolítico, el rasgo característico de la política financiera china en África es el principio de no intervención en los asuntos internos del Estado receptor. Tal como demuestran Dreher et al. (2015), mientras que la ayuda procedente del país asiático puede responder a motivos de política exterior (como el reconocimiento diplomático de Una Sola China, es decir, el no reconocimiento de Taiwán como Estado independiente), la mayoría de sus préstamos comerciales ignora factores como los niveles de corrupción o la calidad democrática del receptor. Esta clara diferencia en los criterios de selección justifica la necesidad de modelizar ambas fuentes de financiación de forma separada para evitar sesgos de agregación.

2.2. LA EFICACIA DE LA AYUDA EXTERNA: LA PARADOJA MICRO-MACRO

La discusión principal en la economía del desarrollo consiste en evaluar si estas aportaciones de capital logran estimular el crecimiento económico. En este

sentido, se encuentra la denominada "paradoja micro-macro" (Mosley, 1986). Este concepto establece que, a pesar de que los proyectos de ayuda individualizados (construcción de hospitales, carreteras o pozos) suelen presentar altas tasas de retorno microeconómico y cumplen sus objetivos a pequeña escala, este éxito no se plasma habitualmente en un impacto positivo sobre la tasa de crecimiento macroeconómico del PIB a nivel nacional.

Las explicaciones a este fenómeno son variadas e incluyen problemas de fungibilidad de las ayudas, donde estas sustituyen al gasto público nacional en lugar de complementarlo, la distorsión de los tipos de cambio locales y la asimetría de escala entre el capital recibido y las dinámicas estructurales de países enteros. Esta paradoja es el eje clave para el estudio del impacto de las transferencias en el continente africano.

3. DATOS Y METODOLOGÍA

3.1. BASE DE DATOS

Para la construcción de la base de datos, se ha elegido un enfoque basado en datos de panel. Esta incluye datos de 46 países de África subsahariana observados durante un periodo de 20 años comprendido desde el año 2002 hasta 2021. Los datos se han obtenido de diversas fuentes oficiales tales como el Creditor Reporting System (CRS) de la OCDE para las cifras de ayuda occidental y la base Global Chinese Development Finance (versión 3.0) de AidData para los fondos chinos. Los indicadores macroeconómicos e institucionales se han extraído de los World Development Indicators (WDI) y los Worldwide Governance Indicators (WGI) del Banco Mundial, mientras que las variables sobre seguridad se han encontrado a partir del Uppsala Conflict Data Program (UCDP/PRIO).

La ventana temporal seleccionada se fundamenta en la disponibilidad de los datos. Aunque existen registros anteriores para la financiación occidental, la base de datos de ayuda china y los índices de gobernanza del Banco Mundial no poseen series temporales continuas y fiables hasta la década de los 2000. Además, en el caso AidData, los datos más recientes corresponden al año 2021. Estas limitaciones suponen que el periodo utilizado se defina en 2002-2021. De este modo, se consigue un panel de 920 observaciones (46 países x 20 años).

La base de datos original completa constituye un amplio conjunto de indicadores, cuya descripción se encuentra en el **Anexo I**. Las variables más importantes para el estudio son las siguientes:

- **Ayuda Occidental (AOD_Occ2024):** Representa el volumen anual de AOD por parte de los países donantes del OCDE. Está expresada en millones de dólares estadounidenses constantes de 2024.
- **Ayuda China (Ayuda_China):** Constituye el flujo total de fondos otorgados por China. A diferencia de la Ayuda Occidental, se expresa en dólares estadounidenses constantes de 2021.
- **Crecimiento del PIB (Crec_PIB):** Tasa de crecimiento anual del PIB, expresada en porcentaje. Es la métrica de estudio en la segunda fase de

la investigación que evalúa la eficacia y el impacto macroeconómico real del capital externo.

- **Control de la Corrupción (*Corrupcion*):** Mide el uso del poder gubernamental para la obtención de beneficios personales. Consiste en la puntuación de 0 a 100, donde los valores más altos reflejan un mayor nivel de transparencia.
- **Conflicto Armado (*Conflicto*):** Variable dicotómica que toma, para cada país en cada año de observación. el valor 1 si el receptor sufre un conflicto armado activo (mínimo de 25 muertes en combate en el año) y el valor 0 en caso de encontrarse en una situación de paz.
- **PIB per cápita (*PIB_pc*):** Nivel de renta por habitante medido en dólares bajo el criterio de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). Esta variable macroeconómica de control permite conocer el nivel de desarrollo económico de la nación.
- **Población (*Poblacion*):** Número total de habitantes a mitad del año. Sirve como referencia sobre el tamaño del mercado interno de un país.

3.2. HOMOGENEIZACIÓN DE LOS FLUJOS FINANCIEROS

Debido a que la OCDE utiliza los precios constantes de 2024 y AidData los precios de 2021, fue necesario someter las variables a un proceso de homogeneización monetaria para que estas sean comparables en un mismo año base. La introducción de estos factores en el modelo econométrico sin este ajuste provocaría un sesgo inflacionario. Por ello, se ha deflactado la serie de AOD occidental para trasladarla a precios constantes de 2021 de la ayuda china, precisamente el último año disponible en la base de datos. Al estar ambas cifras expresadas en dólares estadounidenses, se utilizó el Deflactor Implícito del PIB de Estados Unidos a partir de los WDI del Banco Mundial aplicando la siguiente transformación a cada observación de la ayuda procedente de Occidente:

$$AOD_{\text{Constantes 2021}} = AOD_Occ_{2024} \times \left(\frac{\text{Deflactor PIB EEUU}_{2021}}{\text{Deflactor PIB EEUU}_{2024}} \right)$$

Este ajuste permite que tanto la variable de Occidente como la de China midan el valor real exacto de las transferencias aportadas a los países receptores. Los resultados tras esta operación se recogen en la variable *AOD_Occ* en unidades de dólares, al igual que la variable de financiación china.

3.3. TRATAMIENTO DE DATOS Y VALORES AUSENTES (NAs)

En cuanto a las variables de ayuda occidental y financiación china, se decidió medirlas en millones de dólares para facilitar el análisis. Las cantidades varían desde observaciones de valor nulo hasta de miles de millones anuales, por lo que usar dólares individuales generaría problemas de escala. Al usar el millón de dólares como base, se consigue solventar este problema haciendo que los datos sean mucho más fáciles de interpretar en todas las regresiones. Este procedimiento da lugar a dos nuevas variables denominadas *Occidente_Mill* y *China_Mill*, respectivamente. Por el mismo motivo, también se ha transformado el factor de población de modo que se encuentra expresada en millones de habitantes en la variable llamada *Poblacion_Mill*.

Como paso previo a la modelización, es necesario asegurar que no hay valores perdidos en la base de datos que puedan distorsionar los resultados. El tratamiento de valores ausentes en las ayudas otorgadas por la República Popular China a ciertas naciones resulta especialmente relevante. Desde la perspectiva de relaciones internacionales, la diplomacia del país asiático es conocida por estar fundamentada por el principio de Una Sola China. En este sentido, los vacíos numéricos en países como Esuatini (aliado ininterrumpido de Taiwán), Burkina Faso (hasta 2018), Santo Tomé y Príncipe y Gambia (hasta 2016) no representan valores perdidos, sino ausencias estructurales debidas a un bloqueo diplomático.

La ausencia de financiación china en Burkina Faso acabó formalmente con la firma del Comunicado Conjunto para la Reanudación de Relaciones Diplomáticas con Pekín en mayo de 2018 (Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China [FMPRC], 2018). En el caso de Santo Tomé y Príncipe, el veto se levantó a finales de 2016 (FMPRC, 2016a). Por su parte, Gambia experimentó un bloqueo de fondos chinos durante su alianza con Taiwán, que terminó con el restablecimiento de la diplomacia con China en marzo de 2016 (FMPRC, 2016b). Finalmente, Esuatini es el único caso de exclusión permanente en el panel, al ser un Estado que mantiene vínculos diplomáticos oficiales con Taiwán con una alianza estratégica ininterrumpida desde 1968 (Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de China [Taiwán], 2021). En consecuencia, estas observaciones fueron tratadas estadísticamente como ceros.

Del mismo modo, la ausencia de flujos occidentales a Seychelles en los últimos ejercicios se debe a su graduación y consecuente salida de la lista de países elegibles para recibir Ayuda Oficial al Desarrollo (OCDE, 2018).

3.4. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO EMPÍRICO

La estrategia econométrica empleada se basa en dos métodos complementarios. En primer lugar, se formulan modelos estáticos de corte transversal para valorar la composición de los determinantes en diferentes momentos del periodo de análisis. En segundo lugar, se especifica un modelo de datos de panel para estudiar el comportamiento de la muestra a lo largo de las dos décadas de estudio.

La selección de variables de los modelos se ha fundamentado en el principio de parsimonia. A pesar de contar con una base de datos amplia, la inclusión simultánea de todas las variables disponibles probablemente generaría problemas de multicolinealidad. Por ejemplo, las medidas de Gobernanza explican el desarrollo institucional, por lo que incluir todas ellas sería redundante. Por este motivo, se seleccionaron variables representativas para conocer qué tipo de factores determinan la ayuda de cada uno de los dos bloques: el control de la corrupción (*Corrupcion*) como variable institucional, el conflicto armado (*Conflicto*) como medida de carácter geopolítico y de seguridad y el PIB per cápita (*PIB_pc*) como medida de la capacidad económica junto a la Población en millones de personas (*Poblacion_Mill*) como tamaño del mercado definen el contexto macroeconómico. Con la elección de estos factores se obtiene un modelo que logra una buena capacidad explicativa sin incurrir en errores derivados de la multicolinealidad.

Las variables de estudio son las ayudas recibidas. A diferencia de los estudios tradicionales que analizan los flujos de financiación externa de forma agregada, se ha optado por una estrategia de separación entre la AOD occidental y la financiación oficial china debido a la naturaleza de la finalidad de las ayudas de las fuentes ya expuestas anteriormente. Esta desagregación metodológica es necesaria para conseguir los objetivos planteados, ya que permite capturar las diferencias en materia geopolítica de ambos bloques y evita el efecto de enmascaramiento estadístico que ocurriría al unir métricas que tienen rasgos de

condicionalidad política y estructuras de capital opuestas (Strange et al., 2017). Por tanto, para cada uno de los donantes se ejecutarán modelos econométricos paralelos e independientes. En cada una de estas especificaciones, la variable dependiente representará el volumen total anual de fondos asignados al país receptor, cuantificado en millones de dólares estadounidenses.

Esta metodología de modelos emparejados permite comparar de manera directa la ayuda de las dos potencias financieras en África, puesto que las variables independientes son idénticas. De este modo, los resultados logran descifrar si un mismo estímulo en el Estado africano (como un aumento de la pobreza o el estallido de un conflicto bélico) genera reacciones asimétricas en la financiación de China frente a la de los donantes tradicionales, revelando el grado de disparidad en las prioridades estratégicas.

3.4.1. Modelos de Corte Transversal

La especificación de una regresión lineal estimada mediante mínimos cuadrados ordinarios (MCO) permite analizar la evolución temporal y los posibles cambios en las condiciones de los emisores. La estructura matemática de estas regresiones se define con la siguiente expresión:

$$Ayuda_i = \beta_0 + \beta_1 Corrupcion_i + \beta_2 Conflicto_i + \beta_3 PIB_pc_i + \beta_4 Poblacion_Mill_i + \epsilon_i$$

Donde el subíndice i representa a cada uno de los 46 países africanos de la muestra. La variable dependiente *Ayuda* se estima de forma desagregada, alternando entre el volumen de AOD occidental (*Occidente_Mill*) y la financiación oficial china (*China_Mill*). Por su parte, *Corrupcion* corresponde al índice de gobernanza con dicho nombre, *Conflicto* actúa como variable dicotómica de seguridad y el control macroeconómico está compuesto por el PIB per cápita en unidades brutas (*PIB_pc*) y la población total en millones (*Poblacion_Mill*). Finalmente, ϵ representa el término de error estocástico.

El uso de este tipo de regresión lineal se justifica por su capacidad para observar cómo se asignan los fondos en momentos temporales muy precisos. Al aislar años específicos en los que ha habido picos de inversión o cambios estructurales importantes, las estimaciones por MCO permiten analizar cómo reaccionan los donantes ante situaciones inusuales. Es precisamente en estos escenarios

donde se aprecian con mayor claridad cuáles son las verdaderas prioridades geopolíticas de cada potencia frente a los años de actividad ordinaria.

3.4.2. Modelos de Datos de Panel

Si bien los cortes transversales ilustran de manera fiable la evolución temporal, estas estimaciones pueden incurrir en el sesgo de variable omitida. Los factores históricos, geográficos o herencias coloniales propias de cada Estado africano y que permanecen constantes en el tiempo pueden generar distorsiones en los estimadores. Con el objetivo de corregir este riesgo y aprovechar la estructura de datos de panel, se ha formulado un modelo de datos de panel intra-grupos (within) con efectos fijos bidireccionales:

$$\text{Ayuda}_{it} = \beta_1 \text{Corrupcion}_{it} + \beta_2 \text{Conflicto}_{it} + \beta_3 \text{PIB_pc_Miles}_{it} + \beta_4 \text{Poblacion_Mill}_{it} + \alpha_i + \tau_t + \epsilon_{it}$$

En esta especificación, el subíndice i identifica la unidad transversal (países receptores) y t la unidad temporal (año). A diferencia del modelo de cortes transversales y por motivos que se expondrán en mayor profundidad en fases posteriores del trabajo, la variable macroeconómica del PIB per cápita ha sido escalada para este modelo, expresándose en miles de dólares (*PIB_pc_Miles*).

La estructura de esta modelización se basa en las componentes: α representa los efectos fijos individuales, que se encargan de capturar la heterogeneidad inobservable constante de cada nación, es decir, las características propias e inalterables de un país. Por su parte, τ absorbe los efectos fijos temporales, los cuales controlan las perturbaciones exógenas que afectan de igual forma al continente en un año dado (por ejemplo, la crisis del COVID-19). El término ϵ_{it} se corresponde con el error aleatorio asociado a cada país y año.

Para confirmar que efectos fijos es el modelo más idóneo frente al uso de aleatorios, las regresiones se someten al contraste de Hausman, cuya hipótesis nula asume que no existe correlación entre las características inobservables de cada país y las variables explicativas, es decir, que el modelo adecuado es efectos aleatorios. De esta manera, un valor $p < 0,05$ obligaría a rechazar dicha hipótesis, confirmando los efectos fijos como el estimador consistente. Sin embargo, la elección definitiva entre efectos fijos y efectos aleatorios se

complementará con criterios teóricos basados en la naturaleza macroeconómica de los datos.

Del mismo modo, se emplea esta misma metodología para estimar el modelo de eficacia de las ayudas de ambos bloques, en el que la variable dependiente es el Crecimiento porcentual del PIB (*Crec_PIB*) y las variables exógenas son las utilizadas en el modelo previo, tanto dependientes como independientes (los millones de dólares de ayuda de cada fuente en su caso, *Corrupcion*, *Conflicto*, *PIB_pc_Miles* y *Poblacion_Mill*).

$$\text{Crec_PIB}_{it} = \beta_1 \text{Ayuda}_{it} + \beta_2 \text{Corrupcion}_{it} + \beta_3 \text{Conflicto}_{it} + \beta_4 \text{PIB_pc_Miles}_{it} + \beta_5 \text{Poblacion_Mill}_{it} + \alpha_i + \tau_t + \epsilon_{it}$$

La estimación de esta especificación permite comprobar la hipótesis de que la asistencia financiera tiene un impacto positivo en el crecimiento económico en la región. A diferencia del primer modelo, donde se analizan los determinantes de la ayuda externa, en este segundo enfoque el objetivo es conocer si las inyecciones de capital de la OCDE y de la República Popular China tienen un efecto significativo sobre la tasa de crecimiento del PIB de los países africanos.

3.5. ANÁLISIS EXPLORATORIO

Antes de entrar en la fase de estimación de los modelos econométricos, resulta imprescindible examinar las propiedades de la muestra para comprender el contexto macroeconómico e institucional del panel. La base de datos definitiva consiste en un panel de 920 observaciones, correspondientes a 46 Estados africanos durante el periodo 2002-2021 (véase Tabla 1).

El análisis de las variables dependientes revela las diferencias estructurales en los patrones de financiación de ambos donantes. La AOD de la OCDE presenta un volumen medio anual superior (940,33 millones de dólares) frente a los flujos oficiales chinos (311,67 millones). Sin embargo, los valores máximos revelan que el techo de la ayuda occidental dentro de sus 920 observaciones totales (país-año) se sitúa en 12.237 millones, mientras que los flujos chinos alcanzan un pico extremo de 17.982 millones. La elevada desviación típica de la potencia asiática (939,03) respecto a su media confirma que no se basa en una dotación de capital

constante y asimétrica, sino en grandes inyecciones concentradas en proyectos de infraestructura concretos.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra

Variable	Observaciones (N)	Media	Desv. Típica	Mínimo	Máximo
Occidente_Mill	920	940,33	1.121,55	0,00	12.237,71
China_Mill	920	311,67	939,03	0,00	17.982,57
Corrupcion	920	35,06	13,04	11,29	72,95
Poblacion_Mill	920	20,21	30,79	0,08	218,53
PIB_pc	920	4.716,38	5.565,79	409,64	34.219,06
Crec_PIB (%)	920	4,13	5,05	-36,39	38,00

En cuanto al bloque de gobernanza y seguridad, la región presenta una importante debilidad institucional. La media del *Corrupcion* se sitúa en un 35,06 sobre 100, con un mínimo que llega a 11,29. Asimismo, la variable dicotómica de seguridad (que no aparece en la tabla por su naturaleza) revela que el Estado receptor se encontraba inmerso en algún tipo de conflicto armado en el 23% de las 920 observaciones totales, reflejando la inestabilidad de la región.

Finalmente, las medidas macroeconómicas señalan una profunda heterogeneidad en África subsahariana. El PIB per cápita medio alcanza los 4.716 dólares, pero su desviación típica (5.565) supera a la propia media, abarcando desde economías de pobreza extrema (409 dólares) hasta Estados de renta alta superando los 34.000 dólares. A pesar de esta desigualdad y de la alta volatilidad observada en los picos de recesión y expansión, el continente mantuvo un ritmo de crecimiento medio del 4,13% anual durante las dos décadas de estudio.

Como se aprecia en la Figura 1 expuesta en la sección de Introducción, la representación de las cantidades de ayuda revela las dinámicas de ambas potencias a lo largo del periodo de estudio. Por un lado, la Ayuda Oficial al Desarrollo occidental mantiene el dominio en las aportaciones a la región durante todo el periodo analizado. El rasgo más llamativo de esta gráfica es el máximo

de Occidente en el año 2006, donde los flujos superaron los 80.000 millones de dólares. Esta anomalía estadística no se debe a nuevas inyecciones de capital, sino que refleja las grandes operaciones de condonación de deuda soberana impulsadas por el Club de París y la Iniciativa PPME (Países Pobres Muy Endeudados) (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011). Tras este ajuste, la ayuda proveniente de la OCDE recuperó su senda estructural, mostrando una tendencia de crecimiento moderado pero sostenido hasta el final del periodo.

Por otro lado, la evolución de los fondos chinos ilustra perfectamente el despliegue económico de Pekín en el continente, que parte de niveles escasos a principios de siglo, pero experimentan un crecimiento constante hasta alcanzar su máximo histórico en el año 2016, superando los 30.000 millones de dólares anuales. No obstante, los flujos del bloque chino disminuyen de manera considerable a partir de 2018, pasando de unos 25.000 millones de dólares en dicho año a poco más de 10.000 en el siguiente. Esta retracción devuelve al país asiático a sus niveles de mediados de la década de los 2000 y sugiere un posible cambio de estrategia en cuanto a su diplomacia financiera. Además, esta contracción pudo verse condicionada por la crisis sanitaria del COVID-19, lo que justifica la utilización de la técnica de efectos fijos para capturar el impacto de perturbaciones externas a las ayudas destinadas a África.

4. ANÁLISIS EMPÍRICO Y RESULTADOS

La estrategia empírica de este trabajo se ha organizado en dos fases complementarias. En primer lugar, se ha realizado un análisis de cortes transversales para evaluar la evolución temporal de los determinantes de la ayuda a África subsahariana. En segundo lugar, se ha implementado un modelo de datos de panel con efectos fijos que permite aislar las características propias inobservables de cada país receptor. Todas las estimaciones se han realizado mediante la herramienta estadística R.

4.1. EVOLUCIÓN TEMPORAL: ANÁLISIS DE CORTES TRANSVERSALES

Para comprender cómo han cambiado las estrategias de los donantes a lo largo de las dos décadas de estudio, se estimaron modelos de Regresión Lineal Múltiple para tres ejercicios específicos que representan anomalías estadísticas, picos de actividad o puntos de inflexión en la serie: 2006, ejercicio en el que la AOD llega a su cifra máxima con la condonación masiva de deuda; 2016, año que marca el pico histórico de la financiación china en el continente; y 2019, punto de divergencia en las aportaciones de ambas potencias a África y momento previo a la pandemia de COVID-19. Como se mencionó anteriormente, al elegir los momentos de máxima inyección y de cambio de tendencia en las ayudas, se logran resultados más significativos sobre las verdaderas políticas de asignación de cada bloque.

4.1.1. Determinantes de la Ayuda Occidental

Al observar la evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo Occidental (Tabla 2), el hallazgo empírico más importante a lo largo de los tres cortes temporales es el fuerte compromiso de los donantes occidentales con la reducción de la pobreza y al tamaño del mercado. El coeficiente del PIB per cápita presenta un signo negativo y estadísticamente significativo, lo que demuestra que Occidente prioriza de forma sistemática a las naciones más empobrecidas. Asimismo, la población mantiene una correlación positiva y altamente significativa ($p < 0,01$) en todos los ejercicios analizados.

La regresión para el año concreto de 2016 muestra dinámicas institucionales y de seguridad muy interesantes. En pleno auge de la expansión financiera china en la región, el modelo de 2016 muestra cómo la AOD del bloque occidental

activa su condicionalidad política: la variable *Corrupcion* es significativa y tiene signo positivo ($\beta = 11,657$, $p < 0,1$). En este ejercicio, por cada punto de mejora en la calidad institucional del receptor, Occidente lo premió con un incremento medio de 11,6 millones de dólares en su ayuda. Esta variable no es significativa ni en 2006 ni en 2019, por lo que se puede deducir que, en momentos de alta competitividad geopolítica, los donantes tradicionales intentaron hacer valer sus principios sobre la gobernanza.

Tabla 2. Evolución de los Determinantes de la AOD Occidental (2006-2019)

Variable Independiente	Modelo 1 (2006)	Modelo 2 (2016)	Modelo 3 (2019)
Corrupcion	33,027 (20,422)	11,657* (6,460)	7,308 (7,005)
Conflicto	-557,306 (652,647)	350,293* (198,513)	505,753** (206,483)
PIB_pc	-0,108** (0,049)	-0,046*** (0,015)	-0,037** (0,015)
Población_Mill	78,426*** (8,883)	18,972*** (2,597)	20,582*** (2,543)
Constante	-146,423 (817,214)	236,007 (241,446)	346,914 (265,220)
Observaciones	46	46	46
R² Ajustado	0,646	0,688	0,718
Estadístico F	21,500***	25,764***	29,608***

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. Niveles de significatividad: * $p < 0,1$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$.

En cuanto al factor *Conflicto*, su evolución indica que Occidente realizó un cambio de estrategia. Al contrario que en las dos regresiones posteriores, la variable no fue significativa en 2006. En 2016 logra significatividad y signo positivo ($p < 0,1$) y esta significatividad se incrementa aún más en 2019 ($\beta = 505,753$, $p < 0,05$). Esta progresión evidencia un crecimiento de la ayuda

occidental hacia respuestas humanitarias en contextos de conflictos armados durante el último lustro del periodo de observación. Respecto a la validez de los modelos, esta viene dada por la robustez del R^2 Ajustado, el cual presenta una trayectoria ascendente desde el 0,646 en el año 2006 hasta alcanzar un 0,718 en 2019. Los regresores seleccionados consiguen explicar casi el 72% de la varianza total de la ayuda de la OCDE en dicho año.

4.1.2. Determinantes de la Ayuda China

Por su parte, la evolución de los flujos de China (Tabla 3) confirma un profundo cambio de paradigma geopolítico y una progresiva sistematización de su diplomacia financiera en África en tres fases diferenciadas. En el año 2006, coincidiendo con el despliegue inicial de su presencia en el continente, el modelo refleja una significatividad negativa en el control de la corrupción ($\beta = -11,645$, $p < 0,05$). En términos monetarios, esto implica que, por cada punto de deterioro en la calidad institucional de un país africano, los flujos chinos se incrementaban en 11,6 millones de dólares. Esto sugiere que, en el comienzo de su expansión, Pekín tendió a operar con regímenes poco transparentes que Occidente prefería no financiar.

Al analizar los datos del corte de 2016, el escenario es muy impredecible. En el año en que el bloque chino destinó mayores recursos a la región subsahariana, el modelo no es significativo estadísticamente ($F = 1,386$) y su capacidad para explicar los datos cae a apenas un 3,3% (R^2 Ajustado = 0,033). Esta ausencia de patrones claros señala que la asignación de la ayuda procedente de China, a pesar de consistir en grandes inversiones, no está motivada por la coyuntura económica o institucional del país.

Finalmente, en el año 2019 se observa la maduración y reestructuración de su política. Tras el pico de crédito, el tamaño demográfico (*Poblacion*) aparece como el único predictor significativo ($p < 0,01$) de las ayudas emitidas por la potencia asiática. Resulta relevante contrastar el comportamiento del PIB per cápita y la variable *Conflicto*, que carecen de significatividad estadística en todos los cortes temporales. A diferencia del modelo occidental, los fondos de China muestran inelasticidad ante los niveles de pobreza o las crisis humanitarias de los receptores.

Tabla 3. Evolución de los Determinantes de la Financiación China (2006-2019)

Variable Independiente	Modelo 1 (2006)	Modelo 2 (2016)	Modelo 3 (2019)
Corrupcion	-11,645** (5,283)	-42,115 (32,773)	-2,073 (4,692)
Conflicto	-103,988 (168,844)	1.472,335 (1.007,054)	-84,067 (138,313)
PIB_pc	0,010 (0,013)	0,102 (0,076)	0,010 (0,010)
Poblacion_Mill	2,475 (2,298)	-1,826 (13,175)	6,343*** (1,703)
Constante	495,884** (211,418)	1.226,920 (1.224,850)	145,773 (177,658)
Observaciones	46	46	46
R² Ajustado	0,057	0,033	0,207
Estadístico F	1,674	1,386	3,939***

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. Niveles de significatividad: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01.

Esta evolución de la ayuda del bloque chino confirma la idea de que su financiación contemporánea es indiferente al control institucional (incluso aprovechándose de la mala calidad de los gobiernos) y a las lógicas tradicionales de ayuda al desarrollo como el nivel de renta, ciñéndose a criterios de acceso a grandes mercados como indica la significatividad de *Poblacion_Mill* en 2019. Esta transición hacia una estrategia más definida es respaldada por el incremento en la capacidad explicativa del modelo (R² Ajustado), que pasa de explicar menos de un 6% de la varianza en el año 2006 a capturar casi un 21% de la ayuda en la última regresión.

Con el fin de garantizar la fiabilidad de las estimaciones y descartar sesgos, se ha realizado un análisis diagnóstico completo de los modelos. En primer lugar, se ha evaluado la multicolinealidad mediante el Factor de Inflación de la Varianza

(VIF), cuyos valores inferiores a 1,5 en todos los casos y confirman la ausencia de colinealidad (véase **Anexo II**). Adicionalmente, se ha comprobado el cumplimiento de los supuestos básicos de los modelos lineales (linealidad, normalidad, homocedasticidad y detección de observaciones influyentes con el análisis de las distancias de Cook) mediante el análisis de residuos. Si bien los gráficos de diagnóstico han identificado algunas observaciones que se desvían de la normalidad (como Nigeria, representado como el país 33, en Occidente 2019 o Angola, país 1, en China 2006 y 2016), estos en su conjunto tienen una configuración muy similar. Por este motivo y para realizar un análisis homogéneo, se ha optado por mantener esos datos (véase **Anexo III**).

4.2. DETERMINANTES ESTRUCTURALES: ANÁLISIS DE DATOS DE PANEL

Siguiendo la estrategia econométrica establecida en la sección de metodología, este apartado despliega la segunda fase de la investigación: el análisis de la serie completa. La exposición de los resultados se conforma en dos fases secuenciales. En primer lugar, se presenta la justificación de la elección del modelo de efectos fijos. Después, se llevan a cabo las regresiones con el objetivo de aislar el verdadero peso de los factores políticos, la seguridad y la macroeconomía en la concesión de ayudas a lo largo de las dos décadas de estudio.

Con el propósito de interpretar correctamente los resultados de esta modelización, es necesario realizar una transformación en la escala de la variable de PIB per cápita respecto a los modelos transversales. Mientras que en las regresiones anteriores conservaron las unidades absolutas de dicha variable, la estimación del modelo de datos de panel mediante el estimador de efectos fijos bidireccionales exige aplicar la transformación within (resta de medias históricas) sobre una matriz de alta dimensionalidad (920 observaciones). En este entorno algebraico, una diferencia demasiado elevada de la varianza entre los índices institucionales reducidos como *Corrupcion* y los valores de renta en unidades brutas produce errores de precisión que derivan en una matriz singular que impide la inversión de esta en el programa estadístico. Para que el modelo funcione correctamente en R sin incurrir en error ni alterar los resultados, se ha introducido el PIB per cápita en miles de dólares como la variable *PIB_pc_Miles*. Este ajuste permite una mejor lectura de la tabla de

resultados, ya que los coeficientes pasan a capturar el impacto generado en millares de dólares de renta.

Al aplicar los contrastes de especificación de Hausman, se obtienen valores $p = 0,2491$ para el bloque occidental y $p = 0,6699$ para el bloque chino. Desde una perspectiva puramente econométrica, estos resultados sugieren que el estimador de efectos aleatorios es consistente y no se rechaza la hipótesis nula. No obstante, el estudio utiliza datos macroeconómicos reales, por lo que resulta pertinente apoyarse en el contexto teórico de la investigación para elegir el modelo más apropiado.

De acuerdo con Wooldridge (2010), el estimador de efectos aleatorios presupone la existencia de una correlación nula entre los factores individuales inobservables de cada país y las variables explicativas. Sin embargo, en el contexto de los Estados del África subsahariana, resulta insostenible asumir que dicha correlación no existe, ya que los factores inmutables mencionados con anterioridad (la herencia colonial o la localización geográfica, por ejemplo) están relacionados a su desarrollo económico e institucional actual. Además, el propio Hausman (1978) reconoce que el contraste se fundamenta en propiedades asintóticas, lo que implica que su potencia estadística depende del tamaño muestral y puede ser insuficiente para detectar correlaciones reales en paneles de datos con un número reducido de unidades transversales. Por ello, a pesar de los resultados del contraste de Hausman, este estudio exige la utilización del estimador de efectos fijos bidireccionales. Solo mediante este método es posible controlar la heterogeneidad inobservable fija de cada nación y las perturbaciones de cada año.

Al analizar los resultados de este modelo en la Tabla 4, cabe destacar que esta estimación permite evaluar la respuesta de los donantes ante alteraciones internas en las condiciones de un mismo Estado receptor a lo largo del tiempo. Al aplicar el estimador within, el modelo controla las características propias e inobservables de cada nación y los shocks temporales a nivel global, aislando el impacto marginal puro de las variables independientes. Los modelos muestran un comportamiento significativo tal como indican sus respectivos Estadísticos F (5,233 significativo al 1% para Occidente y 2,441 significativo al 5% para China) y, por tanto, son estadísticamente robustos y válidos en su conjunto.

En cuanto a la bondad de ajuste del modelo, es necesario tener en cuenta las particularidades de utilizar un modelo de datos de panel con efectos fijos bidireccionales. El R^2 ajustado presenta valores negativos para ambos modelos (-0,054 para Occidente y -0,068 para China), lo que plasma el efecto de la penalización de descontar grados de libertad. En este contexto de panel en el cual se controla la heterogeneidad inobservable, esta medida se ve fuertemente castigada, por lo que deja de ser un indicador fiable para valorar la capacidad explicativa del modelo.

Tabla 4. Determinantes de la Ayuda Exterior en África (Panel 2002-2021)

Variable Independiente	Modelo 1 (Occidente)	Modelo 2 (China)
Corrupcion	17,207*** (5,786)	-9,675 (7,166)
Conflicto	-81,734 (74,325)	26,537 (92,053)
PIB_pc_Miles	-20,933 (14,772)	22,408 (18,295)
Poblacion_Mill	13,516*** (4,497)	15,157*** (5,569)
Observaciones	920	920
R² within	0,024	0,011
R² Ajustado	-0,054	-0,068
Estadístico F (df = 4; 851)	5,233***	2,441**

Nota: Errores estándar entre paréntesis. Niveles de significatividad: * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$. Estimación mediante panel intra-grupos (within) con efectos fijos temporales y transversales.

Por ello, resulta adecuado centrar la atención en el R^2 within, ya que aísla la variación interna de cada país a lo largo del periodo de análisis. Los valores obtenidos son bajos para ambos casos (0,024 para la ayuda del bloque occidental y 0,011 para China), por lo que la capacidad explicativa de estas variables sobre la evolución temporal es muy reducida. Estos valores de R^2 within sugieren que el modelo tiene dificultades para capturar el peso explicativo

de variables que son casi invariantes o que cambian muy poco dentro de un mismo país a lo largo del tiempo (como pueden llegar a ser la existencia de un conflicto armado o los índices institucionales). Este resultado es coherente con la propia naturaleza del estimador de efectos fijos, que no considera la variación estructural entre países (la cual es responsable de gran parte del R^2 elevado obtenido en los modelos de corte transversal del bloque occidental) para capturar exclusivamente los movimientos internos, que son más difíciles de explicar.

Con respecto a la significatividad de las variables, el resultado más destacable se encuentra en el factor institucional *Corrupcion*. El bloque occidental muestra una sensibilidad marginal positiva y significativa al 1% ($\beta = 17,207$, $p < 0,01$). Esto implica que, cuando un país africano logra mejorar su control de la corrupción en un punto concreto de la serie histórica, los donantes de la OCDE les otorgan un incremento medio de sus transferencias de ayuda de 17,20 millones de dólares. Por el contrario, el modelo de la ayuda china reporta un coeficiente negativo y estadísticamente insignificante ($\beta = -9,675$). Este contraste confirma que, mientras Occidente actúa bajo una lógica de condicionalidad política y premia los avances en la gobernanza, la diplomacia financiera del bloque chino muestra una posición de neutralidad y no interferencia en los asuntos internos de los países destinatarios.

En cuanto a las variables de *Conflicto* y el PIB per cápita, los resultados revelan que, a diferencia de los análisis anteriores de cortes transversales, ambas variables carecen de significatividad estadística para el modelo occidental. El signo del PIB per cápita se mantiene negativo ($\beta = -20,933$), lo cual es lógico, pero el conflicto armado también lo es ($\beta = -81,734$) a diferencia de lo que se podría esperar. Para China, *PIB_pc_miles* obtiene signo positivo ($\beta = 22,408$) al igual que *Conflicto* ($\beta = 26,537$), sin llegar a ser significativos tal como ocurrió en las regresiones de cortes transversales. La pérdida de significatividad respecto a los modelos de MCO se explica por la naturaleza más exigente del estimador de efectos fijos bidireccionales: al centrarse en la variación temporal dentro de cada país, el modelo omite las disparidades estructurales. De este modo, se pierde potencia estadística, pero se gana precisión ya que, en los modelos de MCO, las diferencias permanentes entre naciones suelen distorsionar las estimaciones al considerarlas un efecto causal.

Por último, la única variable en la que convergen ambas potencias se encuentra en la demográfica de *Poblacion*, que resulta significativo al 1% para los dos bloques. Sin embargo, las magnitudes marginales tienen ligeras diferencias. Para Occidente, cada millón de habitantes adicionales en un país supone un incremento en la asistencia de 13,516 millones de dólares ($\beta = 13,516$, $p < 0,01$). Para la República Popular China, este impacto es mayor, alcanzando los 15,157 millones de dólares por cada incremento de un millón de residentes ($\beta = 15,157$, $p < 0,01$).

Este resultado demuestra que el tamaño de la población del Estado africano actúa como un elemento atractor de ayuda financiera procedente de ambos bloques de donantes, siendo ligeramente más fuerte el efecto para China.

4.3. LA EFICACIA DE LA AYUDA: IMPACTO SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Para terminar el análisis empírico, se ha evaluado la eficacia macroeconómica de estos flujos financieros. El objetivo de esta modelización consiste en determinar si el volumen de fondos inyectados tanto por el bloque occidental como por China se traduce en un impulso real sobre la tasa de crecimiento del PIB de las naciones subsaharianas. La estimación se ha ejecutado de nuevo mediante el método de efectos fijos bidireccionales en la que los coeficientes capturan el impacto dentro de cada país separado de las perturbaciones globales.

Se ha vuelto a realizar el contraste de Hausman para estos modelos de eficacia de las ayudas. En ambos casos, se obtiene que $p < 0,05$, por lo que se rechaza la hipótesis nula de consistencia de los efectos aleatorios ($p = 0,0087$ para el bloque occidental y $p = 0,0004$ para China), validando estadísticamente la elección del modelo de efectos fijos bidireccionales, coincidiendo esta vez con los criterios teóricos expuestos previamente.

El análisis de la Tabla 5 muestra resultados muy relevantes sobre los patrones del desarrollo en el continente africano. Los modelos en su conjunto son estadísticamente válidos y significativos (Estadístico F = 3,238 en los fondos del bloque occidental y 3,305 en la ayuda china, $p < 0,01$ para ambos), lo que permite extraer conclusiones sobre los mayores impulsores del crecimiento económico.

Con respecto a la capacidad explicativa, se plasman resultados muy similares a los determinantes estructurales con efectos fijos. Para las dos especificaciones, el R^2 Ajustado vuelve a obtener un valor negativo de -0,061 y el R^2 within se establece en un 0,019 que indica que las variables explican un 1,9% de la variación interna del crecimiento económico.

Tabla 5. Eficacia de la Ayuda sobre el Crecimiento del PIB (Panel 2002-2021)

Variable Independiente	Modelo 1 (Occidente)	Modelo 2 (China)
Occidente_Mill	0,0004 (0,0002)	-
China_Mill	-	-0,0003 (0,0002)
Corrupcion	0,097** (0,042)	0,100** (0,042)
Conflicto	-0,751 (0,537)	-0,773 (0,537)
PIB_pc_Miles	0,138 (0,107)	0,138 (0,107)
Poblacion_Mill	-0,053 (0,033)	-0,044 (0,033)
Observaciones	920	920
R² within	0,019	0,019
R² Ajustado	-0,061	-0,061
Estadístico F (df = 5; 850)	3,238***	3,305***

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. Niveles de significatividad: * $p < 0,1$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$. Estimación mediante panel intra-grupos (within) con efectos fijos temporales y transversales.

El hallazgo principal se observa en el comportamiento de los flujos financieros externos de los dos bloques. Tanto *Occidente_Mill* ($\beta = 0,0004$) como *China_Mill* ($\beta = -0,0003$) no poseen significatividad estadística para alterar la tasa de crecimiento del PIB de los Estados receptores. Este resultado respalda la

"paradoja micro-macro" de la asistencia exterior: si bien las transferencias de capital pueden lograr sus objetivos a escala microeconómico o sectorial, son estadísticamente insuficientes por sí solas para estimular el crecimiento macroeconómico a nivel interno del país cuando se controlan las características estructurales fijas de cada país. El capital extranjero, independientemente de su origen o finalidad (ya sea asistencia social de la OCDE o proyectos de infraestructuras de Pekín), no se comporta como un propulsor del PIB.

Frente a la falta de significatividad de la ayuda exterior, el modelo revela que el motor del crecimiento se encuentra en la calidad institucional de los Estados. El control de la corrupción es la única variable estadísticamente significativa del modelo ($\beta = 0,097$ y $0,100$ respectivamente, $p < 0,05$). En términos marginales, esto señala que, por cada punto de mejora en el índice de transparencia y gobernanza de un Estado africano, su tasa de crecimiento económico experimenta una expansión de aproximadamente una décima porcentual ($0,1\%$) durante el periodo analizado. Este hallazgo es de especial importancia, ya que los coeficientes se mantienen estables independientemente de la fuente de financiación, lo que refuerza la validez del modelo y sugiere que el entorno institucional es factor crítico del desarrollo económico.

Por su parte, las variables de control *Conflicto*, el *PIB_pc_Miles* y la *Poblacion* no alcanzan niveles de significatividad para estos modelos. Al aislar la varianza estructural entre países mediante los efectos fijos, se demuestra que la variación interanual a corto plazo no influye tanto en el crecimiento económico como lo hace la calidad institucional y gubernamental.

Esta segunda fase de la investigación demuestra que el desarrollo económico de África subsahariana no depende ni del origen ni del volumen de los fondos, sino que tiene relación con la capacidad interna de los países receptores para construir instituciones transparentes y libres de corrupción.

5. CONCLUSIONES

Esta investigación analiza la pugna geopolítica y financiera entre los donantes tradicionales de la OCDE y China en África subsahariana en el periodo de 2002 a 2021 con el objetivo de comprender la estructura de la ayuda exterior en la región. Mediante la aplicación de modelos estáticos con la técnica de MCO y estimaciones basadas en datos de panel con efectos fijos bidireccionales, el estudio responde a dos preguntas: qué tipo de determinantes (políticos, institucionales o macroeconómicos) tienen mayor influencia en la distribución de estos fondos y cuál es su eficacia macroeconómica real sobre el crecimiento de los países receptores.

La implementación del análisis empírico permite responder a estas dos cuestiones planteadas, revelando dinámicas que verifican algunas de las teorías clásicas de las relaciones internacionales y desmienten de forma rotunda otras asunciones preconcebidas. En cuanto a los motivos que explican la concesión de ayudas a países subsaharianos, los resultados confirman una profunda asimetría entre ambos bloques de emisores.

- El modelo intra-país demuestra que el bloque occidental opera bajo el criterio de condicionalidad política que premia la buena calidad institucional. La variable *Corrupcion* fue significativa al 1% certificando que los donantes tradicionales de Occidente reaccionan positivamente ($\beta = 17,207$) ante los avances democráticos de los beneficiarios, incrementando la cantidad económica de los flujos de AOD.
- En el extremo opuesto, la financiación oficial de China registró un coeficiente insignificante ante las variaciones de gobernanza, lo que valida de la hipótesis de la no interferencia y neutralidad política que China en su diplomacia financiera. Los desembolsos chinos son inelásticos ante la calidad institucional del receptor.
- Ambas potencias solo coinciden en la relevancia del tamaño del mercado (variable *Poblacion*), al 1% en ambas especificaciones. Esto sugiere que la población influye de manera positiva asignación de recursos por parte de ambos bloques, siendo en mayor magnitud marginal sobre China que sobre Occidente ($\beta = 15,157$ frente a $\beta = 13,516$). Esto evidencia una

estrategia de captación de grandes mercados africanos en la agenda asiática.

En lo referente a la eficacia macroeconómica de los flujos, el modelo logra confirmar la "paradoja micro-macro".

- Ni la ayuda occidental ni la china alcanzaron significatividad estadística para influir en la tasa de crecimiento del PIB a nivel intra-país cuando se controla la heterogeneidad histórica y las perturbaciones temporales. La financiación extranjera, tanto de donantes tradicionales como de la potencia china, no tiene impacto estadístico en el desarrollo de la riqueza de los Estados africanos.
- El modelo demuestra que el único determinante real, dinámico y robusto asociado con el crecimiento económico es la calidad de las instituciones estatales. El control de la corrupción emergió como el único regresor significativo al 5%. De este modo, se evidencia de forma empírica que la expansión económica de los países africanos no depende del capital externo, sino que está fuertemente relacionada con la mejora de las instituciones nacionales.

La consolidación de la República Popular China como un donante de primer orden ha roto definitivamente el monopolio histórico que poseían los países de la OCDE. Este nuevo panorama aporta a los Estados del África subsahariana unos mayores poderes de negociación y de capacidad de elección estratégica en la financiación externa. Pueden recurrir a Occidente cuando priorizan la asistencia social asumiendo las condiciones de carácter gubernamental que esta conlleva; o pueden mirar hacia China para llevar a cabo proyectos de infraestructura civil sin que sus asuntos internos y su calidad democrática se vean afectados.

Pese a la aparición de este contexto de mayor poder decisor para África subsahariana, la demostración estadística de la "paradoja micro-macro" y la ineficacia de ambos flujos externos para traccionar el PIB deja una importante advertencia para los gobiernos del continente. Existe el riesgo de que Estados destinatarios utilicen la ayuda china sin condiciones como una vía de escape para posponer o no realizar reformas estructurales tales como la

democratización y la lucha contra la corrupción que exige Occidente. El factor fundamental del crecimiento es, indiscutiblemente, la calidad institucional interna (*Corrupcion*), por lo que cualquier estrategia de desarrollo que se base en la mera inyección masiva de capital estará condenada al estancamiento en el largo plazo.

La principal lección en el plano geopolítico es que el futuro económico de África subsahariana reside en la capacidad y voluntad de sus propios Estados para establecer sistemas de gobernanza transparentes y sólidos que les permitan experimentar un crecimiento sostenido.

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Como toda aproximación econométrica a un fenómeno multidimensional, este trabajo presenta ciertas limitaciones debido a su diseño que, a su vez, abren valiosas vías para posteriores estudios.

Dentro de las limitaciones del trabajo, las relaciones identificadas deben interpretarse como asociaciones condicionales a nivel intra-país. Es preciso advertir que el método de efectos fijos bidireccionales, si bien controla la heterogeneidad fija, no erradica por completo potenciales problemas de endogeneidad temporal.

Asimismo, cabe señalar que el reducido R^2 within obtenido en los modelos de efectos fijos bidireccionales es una consecuencia esperable del propio diseño del estimador: al absorber toda la diferencia constante entre países, el modelo identifica exclusivamente la variación temporal dentro de cada país, que es intrínsecamente más compleja de explicar que las diferencias estructurales entre países. De hecho, los modelos de corte transversal presentados, que sí capturan esta variación entre países, alcanzan valores de R^2 de entre el 65% y el 72% para la ayuda del bloque occidental, lo que confirma que su capacidad explicativa es alta y que el bajo ajuste within refleja la naturaleza exigente de efectos fijos de doble dirección, no una mala especificación del modelo. En el caso de la financiación china, en cambio, el R^2 de corte transversal también es reducido (del 3% al 20%), lo que indica que la escasa capacidad explicativa no se limita a la dimensión temporal y es coherente con el patrón de asignación no condicionada que caracteriza a este donante.

Entrando a valorar las posibles líneas futuras de investigación, la selección de la tasa de crecimiento del PIB como variable dependiente para medir la eficacia macroeconómica, si bien es el factor clásico, posee limitaciones conceptuales. El PIB no captura los matices del desarrollo humano tales como la reducción de la desigualdad o el impacto ambiental. Un estudio que puede ser de gran interés consistiría en sustituir esta medida por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) o el Índice de Gini, para evaluar si los fondos de la OCDE o de China son eficaces, no para generar riqueza, sino para redistribuirla de forma equitativa.

Por otra parte, cabe destacar que el análisis ha operado con el volumen total de los flujos de financiación. Los trabajos posteriores podrían beneficiarse de una desagregación sectorial, separando la ayuda destinada a infraestructuras, de aquella dirigida a sanidad, educación o apoyo presupuestario general. Este enfoque sectorial permitiría aislar con mayor precisión qué tipología específica de proyectos genera mayores retornos económicos para los países receptores.

Una variante que puede resultar de interés está relacionada con los retardos o lags. El diseño temporal de esta modelización econométrica asume un impacto contemporáneo de la ayuda sobre el crecimiento económico. Sin embargo, es razonable deducir que la construcción de proyectos de grandes dimensiones o la maduración de los programas de asistencia social y educativa presenten un efecto retardo. Esta línea de investigación futura consistiría en la aplicación modelos dinámicos de datos de panel o la introducción de variables con retardos temporales para evaluar si los flujos financieros, aunque ineficaces en el corto plazo, logran impulsar el desarrollo macroeconómico en el largo plazo, una vez que los proyectos se encuentran en funcionamiento y a disposición de los ciudadanos.

Finalmente, sería interesante analizar qué herramientas económicas realmente permiten mejorar la gobernanza en los países receptores. Dado que los datos de este estudio apuntan a que el control de la corrupción estimula el crecimiento económico, el siguiente paso es estudiar qué incentivos funcionan mejor para lograr esa transparencia (por ejemplo, la digitalización de las administraciones). Esto permitiría profundizar más allá del diagnóstico y proponer soluciones prácticas de manera que los donantes se conviertan en verdaderos aliados a la hora de impulsar reformas que generen un desarrollo sostenible y mejoren la calidad de vida de la población subsahariana.

BIBLIOGRAFÍA

Alesina, A., y Dollar, D. (2000). Who gives foreign aid to whom and why? *Journal of Economic Growth*, 5(1), 33-63.

<https://link.springer.com/article/10.1023/A:1009874203400>

Bräutigam, D. (2011). Aid 'With Chinese Characteristics': Chinese Foreign Aid and Development Finance Meet the OECD-DAC Aid Regime. *Journal of International Development*, 23(5), 752-764.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jid.1798>

Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B. C., Strange, A. M., y Tierney, M. J. (2015). *Apples and dragon fruits: The determinants of aid and other forms of state financing from China to Africa* (AidData Working Paper No. 15). AidData.

https://docs.aiddata.org/ad4/files/wps15_apples_and_dragon_fruits.pdf

Economic Research Southern Africa. (2016). *The political and economic dynamics of foreign aid: A case study of United States and Chinese aid to Sub-Saharan Africa* (Working Paper No. 594). ERSA.

https://econrsa.org/wp-content/uploads/2022/06/working_paper_594.pdf

Hausman, J. A. (1978). *Specification tests in econometrics*. *Econometrica*, 46(6), 1251–1271. <https://www.jstor.org/stable/1913827>

Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de China (Taiwán). (2021). *MOFA continues to closely monitor unrest in Eswatini, supports and affirms calls from the international community for peaceful resolution of the situation through dialogue between all parties*. Taipei: Gobierno de la República de China (Taiwán).

https://en.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1329&sms=272&s=96101

Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China. (2016a). *Joint Communiqué on the Resumption of Diplomatic Relations Between the People's Republic of China and the Democratic Republic of Sao Tome and Principe*.

Beijing: Gobierno de la República Popular China. https://ph.china-embassy.gov.cn/eng/chinew/201612/t20161228_1163972.htm

Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China. (2016b). *Joint Communiqué on the Resumption of Diplomatic Relations Between the People's Republic of China and the Islamic Republic of The Gambia*. Beijing: Gobierno de

la República Popular China. https://losangeles.china-consulate.gov.cn/eng/topnews/201603/t20160321_4290155.htm

Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China. (2018). *Joint Communiqué on the Resumption of Diplomatic Relations Between the People's Republic of China and Burkina Faso*. Beijing: Gobierno de la República Popular China.

http://english.www.gov.cn/state_council/state_councilors/2018/05/26/content_281476161426984.htm

Mosley, P. (1986). Aid-effectiveness: The micro-macro paradox. *IDS Bulletin*, 17(2), 22-27. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1759-5436.1986.mp17002004.x>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2018). *DAC List of ODA Recipients. Effective for reporting on 2014, 2015, 2016 and 2017 flows*. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). <https://webfs.oecd.org/oda/DAClists/DAC%20List%20of%20Aid%20Recipients%20-%202014-17%20flows.pdf>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011). Official Development Assistance. En *Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty* (pp. 146-183). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Nueva York. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Towards_SustainingMDGProgress_Ch5.pdf

Strange, A. M., Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., y Tierney, M. J. (2017). Tracking underreported financial flows: China's development finance and the aid–conflict nexus revisited. *Journal of Conflict Resolution*, 61(5), 935-963. <https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/16150/>

Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2ª ed.). The MIT Press. <https://mitpress.mit.edu/9780262232586/econometric-analysis-of-cross-section-and-panel-data/>

ANEXO I. BASE DE DATOS

Tabla 6. Base de Datos completa

Nombre de columna	Descripción	Fuente
Pais	Nombre del país	Múltiples
Year	Año de observación	Múltiples
Codigo_ISO3	Código de país	Múltiples
AOD_Occ2024	Ayuda Oficial al Desarrollo recibida de todos los países occidentales. Expresada en millones USD constantes 2024	OCDE CRS
China_Conc	Financiación china de carácter concesional: donaciones y préstamos en condiciones favorables. Expresada en USD constantes 2021	AidData GCDF v3.0
China_NoConc	Financiación oficial china no concesional: créditos de exportación y préstamos a tipos de mercado. Expresada en USD constantes 2021	AidData GCDF v3.0
China_NoClasif	Financiación oficial china cuyo carácter concesional o no concesional no ha sido determinado. Expresada en USD constantes 2021	AidData GCDF v3.0
Ayuda_China	Suma total de financiación oficial china (concesional +	AidData GCDF v3.0

	no concesional + no clasificada). Solo proyectos validados por AidData	
Crec_PIB	Tasa de crecimiento anual del PIB en términos reales	Banco Mundial WDI
PIB_pc	PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA) a precios corrientes internacionales	Banco Mundial WDI
Poblacion	Población total a mitad de año	Banco Mundial WDI
Corrupcion	Percepción de hasta qué punto el poder público se ejerce para beneficio privado. Mayor puntuación = mejor gobernanza. Medida de 0-100	Banco Mundial WGI
Eficacia_Gob	Calidad de los servicios públicos, la función pública y la independencia de presiones políticas. Medida de 0-100	Banco Mundial WGI
Estabilidad	Probabilidad de inestabilidad política o violencia, incluido el terrorismo. Mayor = más estable. Medida de 0-100	Banco Mundial WGI
Regulacion	Capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones que promuevan el desarrollo. Medida de 0-100	Banco Mundial WGI

Estado_Derecho	Confianza en las reglas de la sociedad: contratos, policía, tribunales, riesgo de delito. Medida de 0-100	Banco Mundial WGI
Voz_Ciudadanos	Grado en que los ciudadanos participan en la elección del gobierno; libertad de expresión y prensa. Medida de 0-100	Banco Mundial WGI
Conflicto	Variable dicotómica. Posee valor 1 si el país tuvo algún conflicto armado activo ese año (≥ 25 muertes en combate según UCDP); si no, 0	UCDP/PRIO v25.1
Intens_Conflicto	Nivel máximo de intensidad: 1 = conflicto menor (25-999 muertes/año); 2 = guerra (≥ 1.000 muertes/año)	UCDP/PRIO v25.1
Guerra	1 si la intensidad máxima del conflicto ese año fue de guerra (≥ 1.000 muertes); 0 en caso contrario	UCDP/PRIO v25.1

ANEXO II. ANÁLISIS DE MULTICOLINEALIDAD DE LOS MODELOS DE CORTE TRANSVERSAL

Tabla 7. Factor de Inflación de la Varianza (VIF)

Variable	Occidente 2006	Occidente 2016	Occidente 2019	China 2006	China 2016	China 2019
Corrupcion	1,2491	1,3586	1,3692	1,2491	1,3586	1,3692
Conflicto	1,2439	1,4200	1,3130	1,2439	1,4200	1,3130
PIB_pc	1,1224	1,3010	1,3773	1,1224	1,3010	1,3773
Poblacion	1,0655	1,3143	1,2054	1,0655	1,3143	1,2054

Nota: Los valores de VIF para ambos modelos son iguales debido a que sus variables exógenas son las mismas.

ANEXO III. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE RESIDUOS DE LOS MODELOS DE CORTE TRANSVERSAL

Figura 2. Gráficos de diagnóstico para el Modelo Occidental (2006)

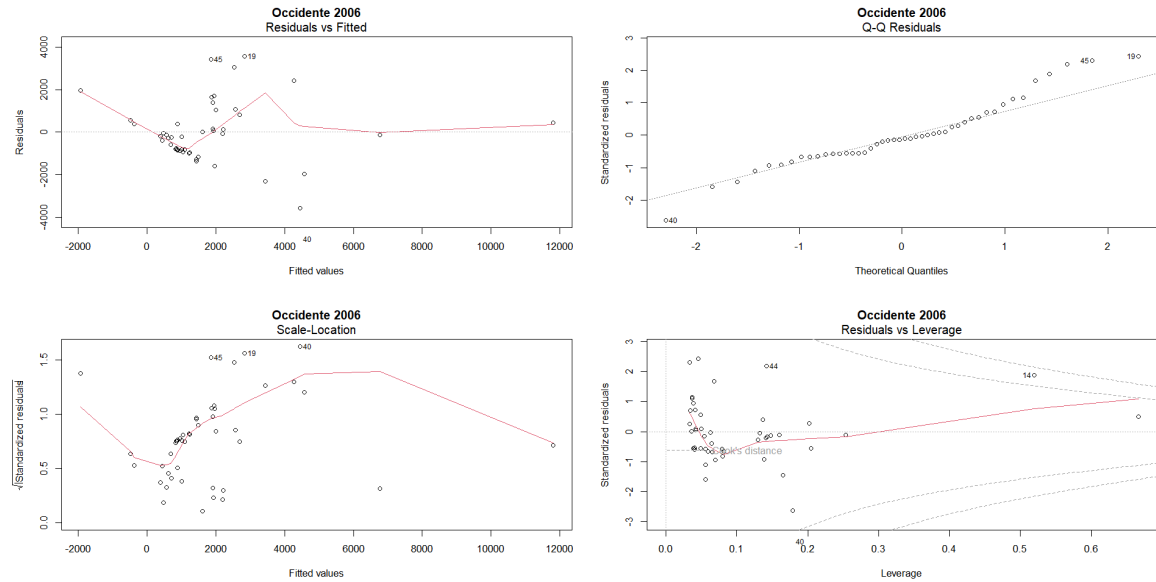


Figura 3. Gráficos de diagnóstico para el Modelo Occidental (2016)

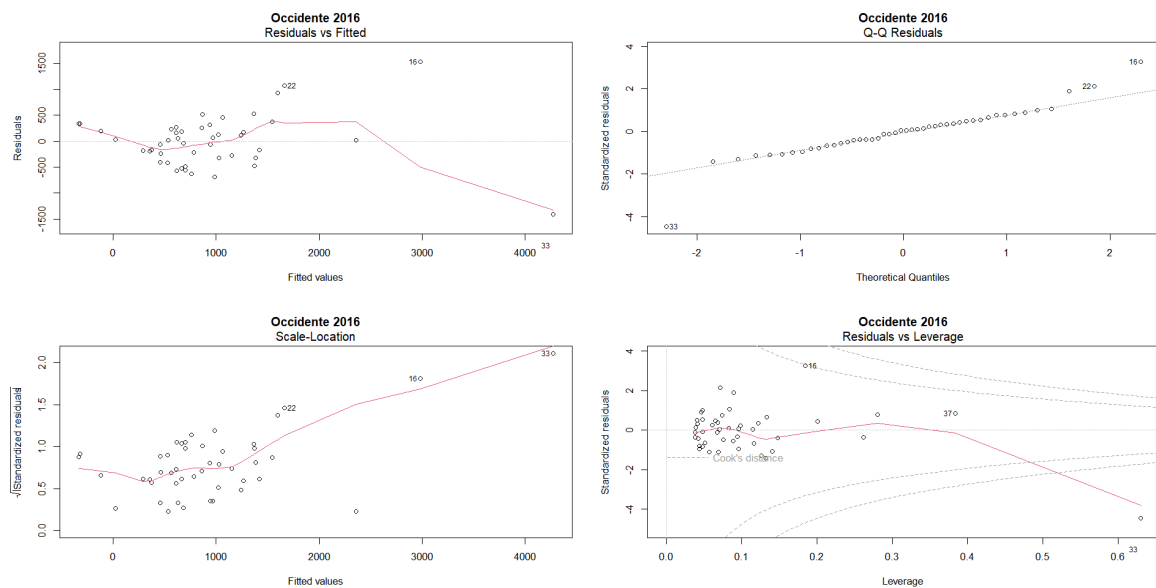


Figura 4. Gráficos de diagnóstico para el Modelo Occidental (2019)

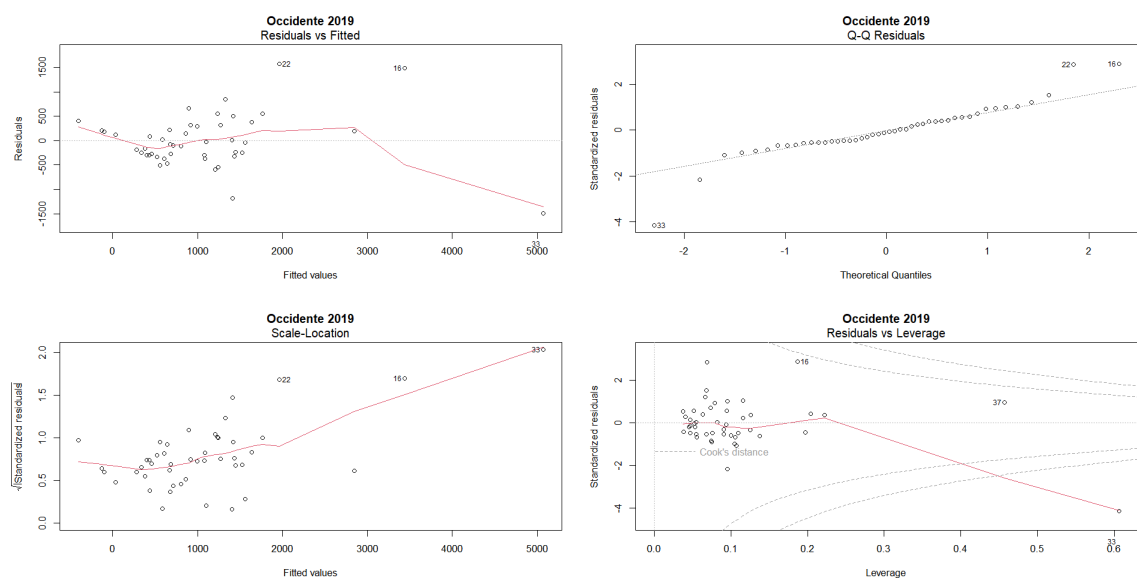


Figura 5. Gráficos de diagnóstico para el Modelo Chino (2006)

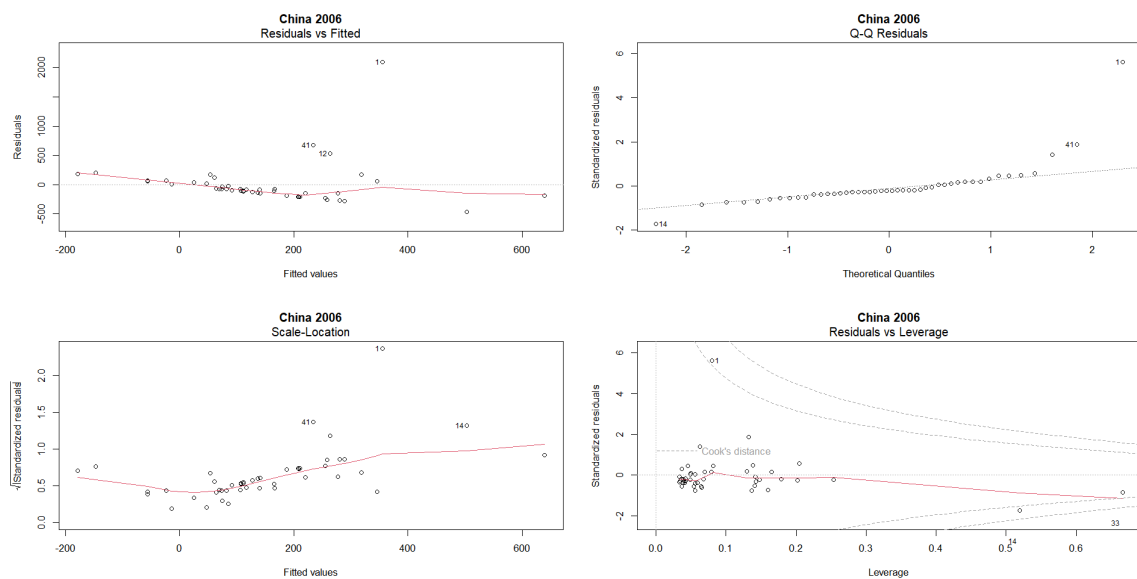


Figura 6. Gráficos de diagnóstico para el Modelo Chino (2016)

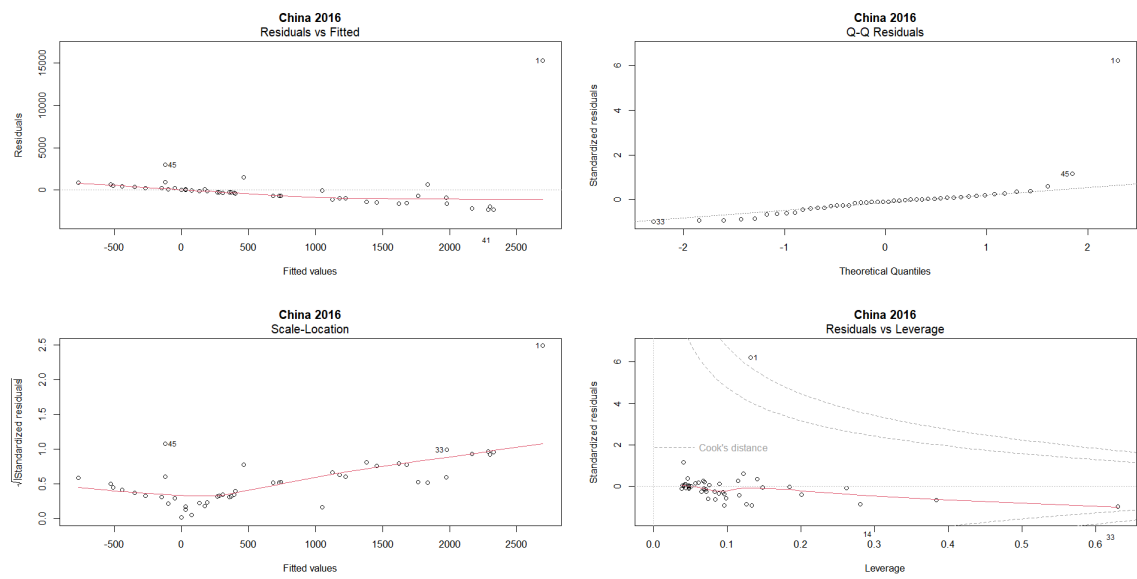
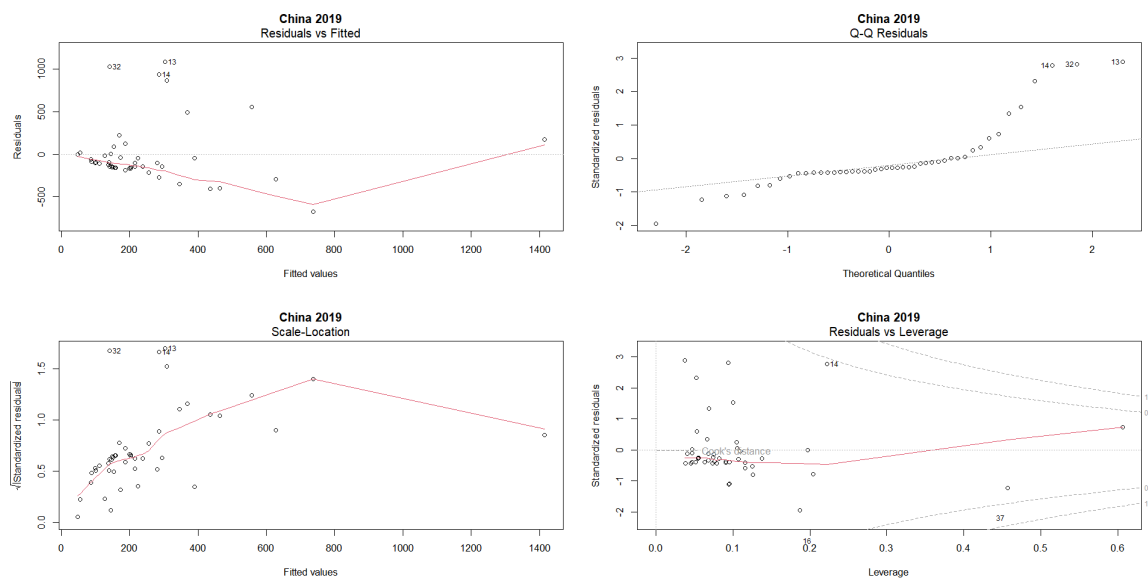


Figura 7. Gráficos de diagnóstico para el Modelo Chino (2019)



ANEXO IV. CÓDIGO EMPLEADO

```
# 1. CARGAR LIBRERÍAS
```

```
library(dplyr)
```

```
library(readxl)
```

```
library(car)
```

```
library(stargazer) # Para exportar las tablas
```

```
library(plm) # Para el panel de datos
```

```
library(ggplot2)
```

```
# 2. CARGAR Y PREPARAR LOS DATOS
```

```
df <- read_excel("Base de Datos África.xlsx", sheet =  
"Datos_Panel")
```

```
# Tratamiento de NAs
```

```
df_clean <- df |>
```

```
  filter(Year >= 2002 & Year <= 2021) |>
```

```
  mutate(across(c("AOD_Occ2024", "China_Conc", "China_NoConc",  
"China_NoClasif", "Ayuda_China"),  
              ~ ifelse(is.na(.), 0, .)))
```

```
# Escala inicial de ayudas y población
```

```
df_clean$Occidente_Mill <- df_clean$AOD_Occ / 1000000
```

```
df_clean$China_Mill <- df_clean$Ayuda_China / 1000000
```

```
df_clean$Poblacion_Mill <- df_clean$Poblacion / 1000000
```

3. ANÁLISIS EXPLORATORIO

Seleccionamos solo las variables numéricas clave para la tabla

```
variables_descriptivas <- df_clean[, c("Occidente_Mill",  
"China_Mill",
```

```
                                "Corrupcion",  
"Conflicto",
```

```
                                "Poblacion_Mill",  
"PIB_pc", "Crec_PIB")]
```

Convertimos a data.frame estándar

```
df_desc <- as.data.frame(variables_descriptivas)
```

Generamos la tabla descriptiva (Tabla 1)

```
stargazer(df_desc,
```

```
        type = "text",
```

```
        title = "Estadísticos Descriptivos de las Variables  
Principales",
```

```
        summary = TRUE,
```

```
        digits = 2)
```

Agrupamos los datos por año para ver el total del continente

```
df_tendencia <- df_clean |>
```

```
  group_by(Year) |>
```

```

summarise(Occidente_Total = sum(Occidente_Mill, na.rm = TRUE),
          China_Total = sum(China_Mill, na.rm = TRUE))

# Dibujamos el gráfico de líneas
ggplot(df_tendencia, aes(x = Year)) +
  geom_line(aes(y = Occidente_Total, color = "Occidente"), size
= 1.2) +
  geom_line(aes(y = China_Total, color = "China"), size = 1.2) +
  scale_color_manual(values = c("Occidente" = "blue", "China" =
"red")) +
  theme_minimal() +
  scale_x_continuous(breaks = seq(2002, 2021, 2)) +
  labs(title = "Evolución de los Flujos de Ayuda en África
Subsahariana (2002-2021)",
        subtitle = "Volumen de las ayudas en millones de USD
constantes",
        x = "Año", y = "Millones de USD", color = "Donante") +
  theme(legend.position = "bottom")

```

4. CREAR LOS CORTES TRANSVERSALES

```

# Filtramos los años clave usando la base ya imputada y perfecta
df_2006 <- df_clean |> filter(Year == 2006)
df_2016 <- df_clean |> filter(Year == 2016)
df_2019 <- df_clean |> filter(Year == 2019)

```

5. REGRESIONES PARA OCCIDENTE Y CHINA

Occidente

```
occ_2006 <- lm(Occidente_Mill ~ Corrupcion +  
              Conflicto + PIB_pc + Poblacion_Mill,  
              data = df_2006)
```

```
occ_2016 <- lm(Occidente_Mill ~ Corrupcion +  
              Conflicto + PIB_pc + Poblacion_Mill,  
              data = df_2016)
```

```
occ_2019 <- lm(Occidente_Mill ~ Corrupcion +  
              Conflicto + PIB_pc + Poblacion_Mill,  
              data = df_2019)
```

China

```
chi_2006 <- lm(China_Mill ~ Corrupcion +  
              Conflicto + PIB_pc + Poblacion_Mill,  
              data = df_2006)
```

```
chi_2016 <- lm(China_Mill ~ Corrupcion +  
              Conflicto + PIB_pc + Poblacion_Mill,  
              data = df_2016)
```

```
chi_2019 <- lm(China_Mill ~ Corrupcion +  
              Conflicto + PIB_pc + Poblacion_Mill,
```

```

data = df_2019)

# Revisión

# Función para diagnosticar los modelos lineales
diagnosticar_modelo <- function(modelo, nombre) {
  print(paste("--- VIF para:", nombre, "---"))
  print(vif(modelo))

  # Gráficos

  par(mfrow=c(2,2))
  plot(modelo, main=nombre)
  par(mfrow=c(1,1))
}

diagnosticar_modelo(occ_2006, "Occidente 2006")
diagnosticar_modelo(occ_2016, "Occidente 2016")
diagnosticar_modelo(occ_2019, "Occidente 2019")
diagnosticar_modelo(chi_2006, "China 2006")
diagnosticar_modelo(chi_2016, "China 2016")
diagnosticar_modelo(chi_2019, "China 2019")

```

```

# 6. DATOS DE PANEL

```



```

# Preparación final de escala de PIB_pc (Para evitar matriz
singular en el Panel)

df_clean$PIB_pc_Miles <- df_clean$PIB_pc / 1000

# Declaramos a R que es un Panel de Datos
panel_data <- pdata.frame(df_clean, index = c("Pais", "Year"))

# PREGUNTA 1: Determinantes de la Ayuda
plm_occidente <- plm(Occidente_Mill ~ Corrupcion +
                    Conflicto + PIB_pc_Miles +
Poblacion_Mill,
                    data = panel_data, model = "within", effect
= "twoways")

plm_china <- plm(China_Mill ~ Corrupcion +
                Conflicto + PIB_pc_Miles + Poblacion_Mill,
                data = panel_data, model = "within", effect =
"twoways")

# Justificación Matemática: Test de Hausman para Occidente
plm_aleatorio_occ <- plm(Occidente_Mill ~ Corrupcion +
                        Conflicto + PIB_pc_Miles +
Poblacion_Mill,
                        data = panel_data, model = "random")

```

```

phptest(plm_occidente, plm_aleatorio_occ)

# Test de Hausman para China
plm_aleatorio_china <- plm(China_Mill ~ Corrupcion +
                           Conflicto + PIB_pc_Miles +
                           Poblacion_Mill,
                           data = panel_data, model = "random")

phptest(plm_china, plm_aleatorio_china)

# PREGUNTA 2: Eficacia de la Ayuda
eficacia_occ <- plm(Crec_PIB ~ Occidente_Mill +
                   Corrupcion + Conflicto +
                   PIB_pc_Miles + Poblacion_Mill,
                   data = panel_data, model = "within", effect
                   = "twoways")

eficacia_chi <- plm(Crec_PIB ~ China_Mill +
                   Corrupcion + Conflicto +
                   PIB_pc_Miles + Poblacion_Mill,
                   data = panel_data, model = "within", effect
                   = "twoways")

# Test de Hausman para Occidente

```

```

eficacia_aleatorio_occ <- plm(Crec_PIB ~ Occidente_Mill +
                               Corrupcion + Conflicto +
                               PIB_pc_Miles + Poblacion_Mill,
                               data = panel_data, model = "random")

phtest(eficacia_occ, eficacia_aleatorio_occ)

# Test de Hausman para China
eficacia_aleatorio_china <- plm(Crec_PIB ~ China_Mill +
                                Corrupcion + Conflicto +
                                PIB_pc_Miles + Poblacion_Mill,
                                data = panel_data, model = "random")

phtest(eficacia_chi, eficacia_aleatorio_china)

```

7. EXPORTAR TABLAS FINALES

Tabla 2: Evolución Occidente

```

stargazer(occ_2006, occ_2016, occ_2019,
           type = "text",
           title = "Evolución de los Determinantes de la AOD
Occidental",
           column.labels = c("2006", "2016", "2019"))

```

```
# Tabla 3: Evolución China
```

```
stargazer(chi_2006, chi_2016, chi_2019,  
          type = "text",  
          title = "Evolución de los Determinantes de la  
Financiación China",  
          column.labels = c("2006", "2016", "2019"))
```

```
# Tabla 4: Panel Determinantes (Occidente vs China)
```

```
stargazer(plm_occidente, plm_china,  
          type = "text",  
          title = "Determinantes Dinámicos de la Ayuda Exterior  
en África (Panel 2002-2021)",  
          column.labels = c("Occidente", "China"))
```

```
# Tabla 5: Panel Eficacia (Crecimiento PIB)
```

```
stargazer(eficacia_occ, eficacia_chi,  
          type = "text",  
          title = "Eficacia de la Ayuda sobre el Crecimiento del  
PIB (Panel 2002-2021)")
```